

Đại học quốc gia TP.HCM
Trường đại học công nghệ thông tin



Ngành: Khoa học máy tính

Môn học: IT012.P21.KHTN

Báo cáo Lab 5

Sinh viên:

Trần Quang Trường - MSSV: 24521901 Hà Xuân Thiện -
MSSV: 24520031

Contents

1	Bài tập 1	2
2	Bài tập 2	3

1 Bài tập 1

Đề bài:

Chuyển chương trình sau sang MIPS:

```
1 int a,b,c,d;  
2 a = 6;  
3 b = 5;  
4 c = a - b;  
5 d = a + b;
```

- Các biến được lưu trong memory.
- Xác định các lệnh tương ứng là loại lệnh nào (R-type, I-Type, J-Type)?

Giải thích.

- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

Mã MIPS:

```
1 .data  
2 a: .word 0  
3 b: .word 0  
4 c: .word 0  
5 d: .word 0  
6  
7 .text  
8 main:  
9     # a = 6  
10    li $t0, 6           # I-type (addi)  
11    sw $t0, a           # I-type (store word)  
12  
13    # b = 5  
14    li $t1, 5           # I-type (addi)  
15    sw $t1, b           # I-type (store word)  
16  
17    # c = a - b  
18    lw $t0, a           # I-type (load word)  
19    lw $t1, b           # I-type (load word)  
20    sub $t2, $t0, $t1    # R-type (sub)  
21    sw $t2, c           # I-type (store word)  
22
```

```

23      # d = a + b
24      lw $t0, a           # I-type (load word)
25      lw $t1, b           # I-type (load word)
26      add $t3, $t0, $t1   # R-type (add)
27      sw $t3, d           # I-type (store word)

```

Phân loại lệnh:

- li (load immediate) được dịch thành addi (I-type).
- lw, sw là lệnh I-type vì có thao tác truy cập bộ nhớ với offset.
- sub, add là lệnh R-type vì thao tác trên thanh ghi.
- Không có lệnh J-type trong đoạn này.

Giải thích quá trình thực thi trên datapath:

- Lệnh li (addi) tải hằng số vào thanh ghi, ALU thực hiện phép cộng với 0.
- Lệnh sw ghi giá trị thanh ghi vào bộ nhớ. Địa chỉ bộ nhớ được tính bằng ALU (base + offset).
- Lệnh lw đọc giá trị từ bộ nhớ vào thanh ghi, địa chỉ tính bằng ALU.
- Lệnh sub, add thực hiện phép toán trên thanh ghi qua ALU, kết quả lưu vào thanh ghi đích.

2 Bài tập 2

Đề bài:

Chuyển chương trình sau sang MIPS:

```

1  if (i == j)
2      f = g + h;
3  else
4      f = g - h;

```

- Biến `i` trong `$s3`, `j` trong `$s4`, `f` trong `$s0`, `g` trong `$s1`, `h` trong `$s2`.
- Phải sử dụng lệnh `bne` và `j`.
- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và giải thích quá trình thực thi trên datapath.

Mã MIPS:

```
1      bne $s3, $s4, ELSE
2      add $s0, $s1, $s2      # f = g + h
3      j  EXIT
4  ELSE:
5      sub $s0, $s1, $s2      # f = g - h
6  EXIT:
```

Phân loại lệnh:

- `bne` là lệnh I-type (branch).
- `add`, `sub` là lệnh R-type.
- `j` là lệnh J-type (jump).

Giải thích quá trình thực thi trên datapath:

- Lệnh `bne` so sánh hai thanh ghi qua ALU, nếu không bằng thì PC được cập nhật theo offset (nhảy nhánh).
- Lệnh `add` và `sub` thực hiện phép toán trên thanh ghi qua ALU, kết quả lưu vào thanh ghi đích.
- Lệnh `j` cập nhật PC sang địa chỉ nhảy (jump).